Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 3

Dioda semiconductoare 1

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

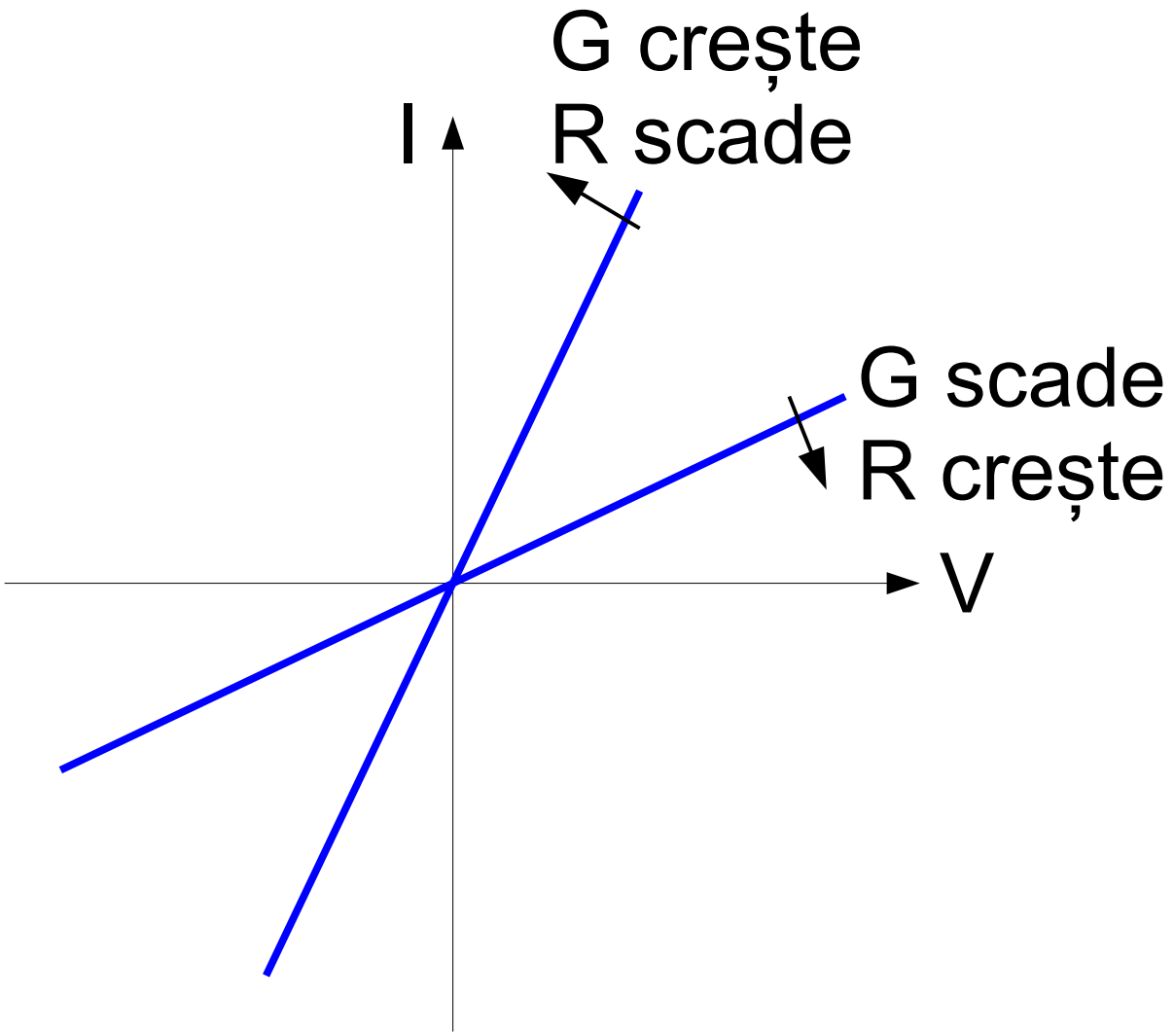
- Dioda ideală
- Modele (matematice) de semnal mare
  - pentru dioda reală
  - aproximații
- Polarizarea diodei
  - funcționarea diodei în circuit

Ne amintim: Rezistența (1)

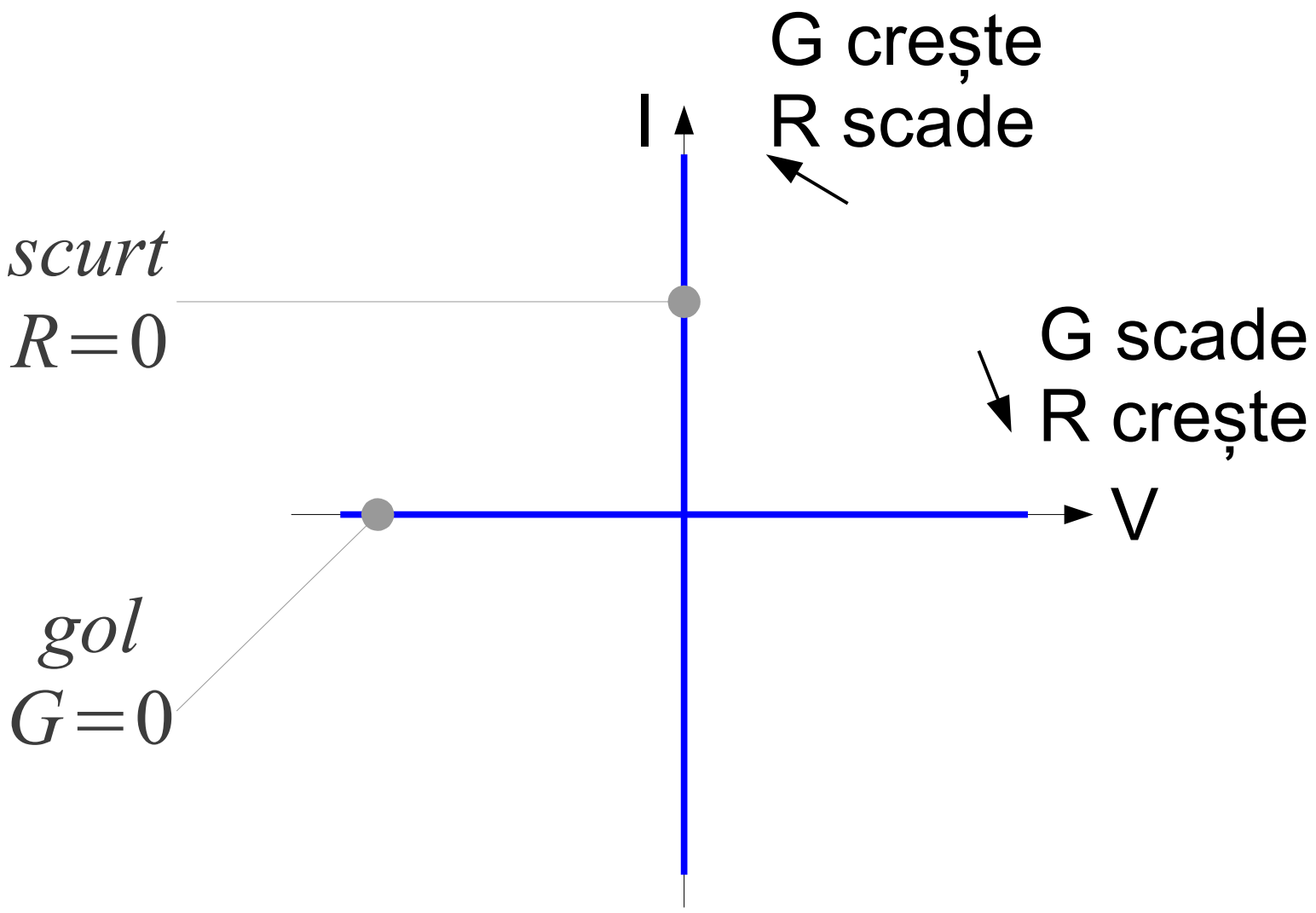
$$V = IR$$

$$I = \frac{1}{R} V = GV$$

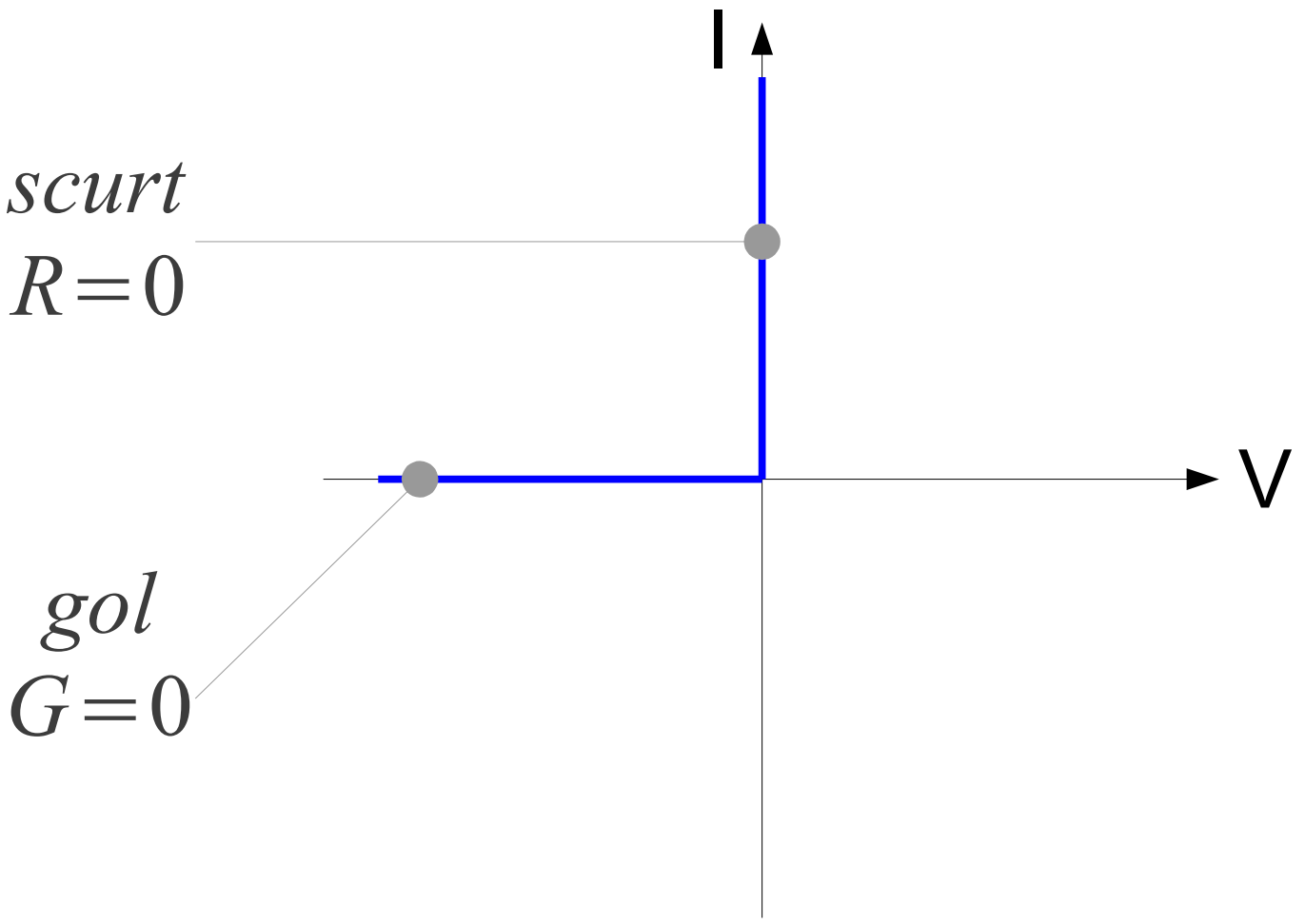
R: rezistență
G: conductanță



Ne amintim: Rezistența (2)

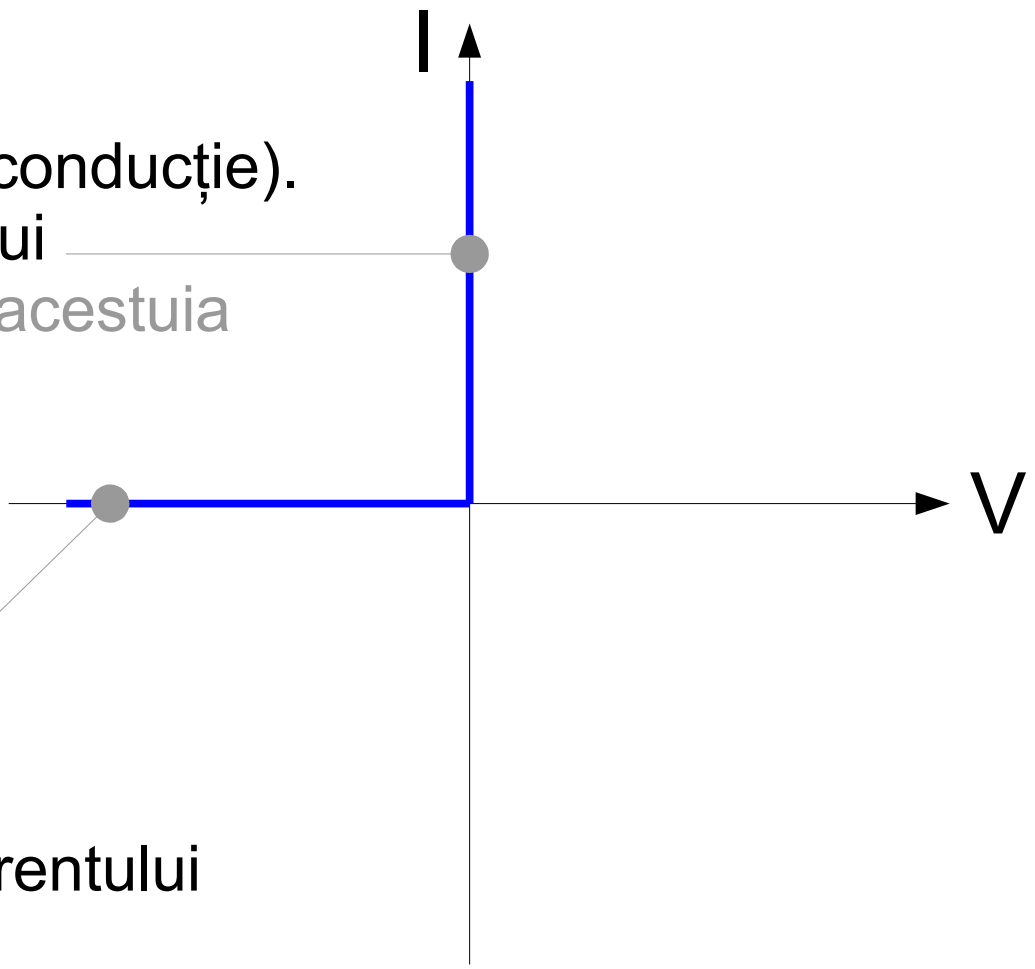


Dioda ideală (1)



Dioda ideală (2)

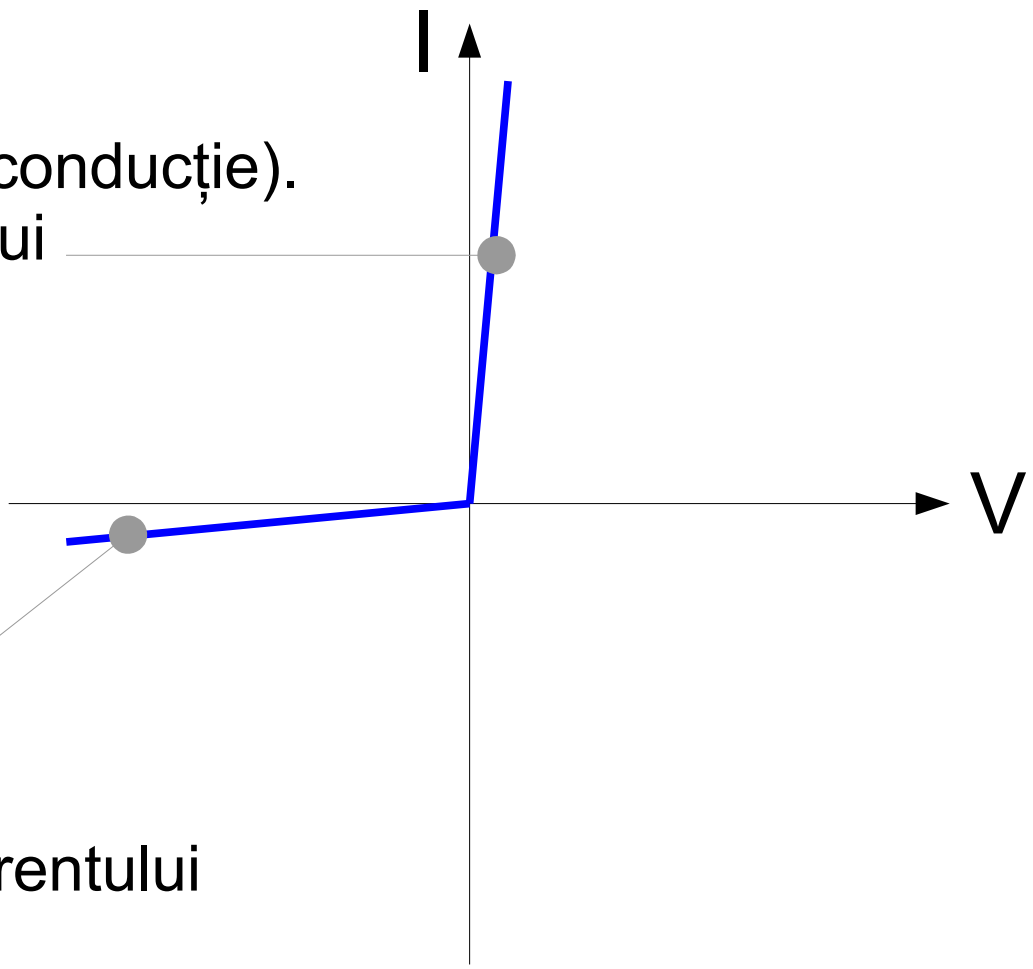
Dioda este **deschisă** (în conducție).
Permite trecerea curentului
indiferent de intensitatea acestuia



Dioda este **blocată**.
Blochează trecerea curentului
indiferent de tensiune

Dioda reală – idee de model

Dioda este **deschisă** (în conducție).
Permite trecerea curentului
dar nu perfect

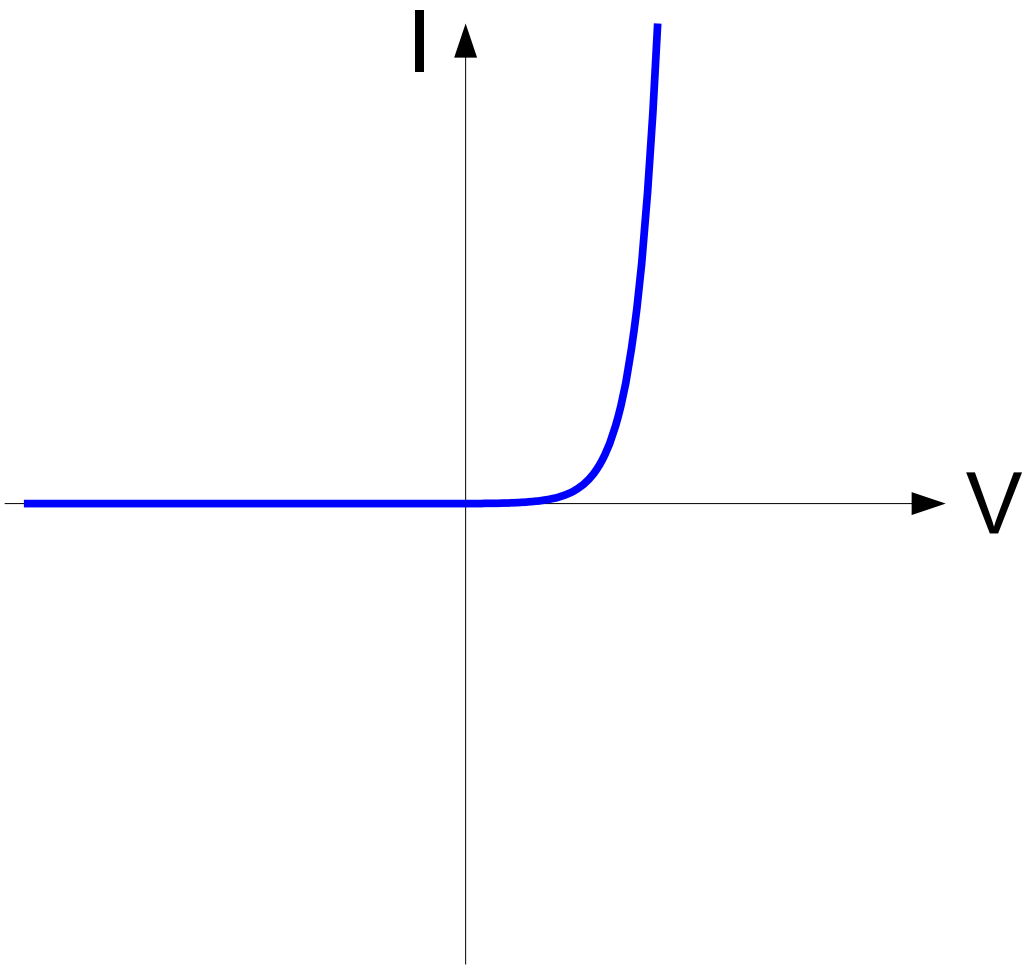


Dioda este **blocată**.
Blochează trecerea curentului
dar nu perfect

Acest model **NU** corespunde cu realitatea – este prea simplu

Dioda reală

Constatare experimentală pentru o diodă semiconductoare

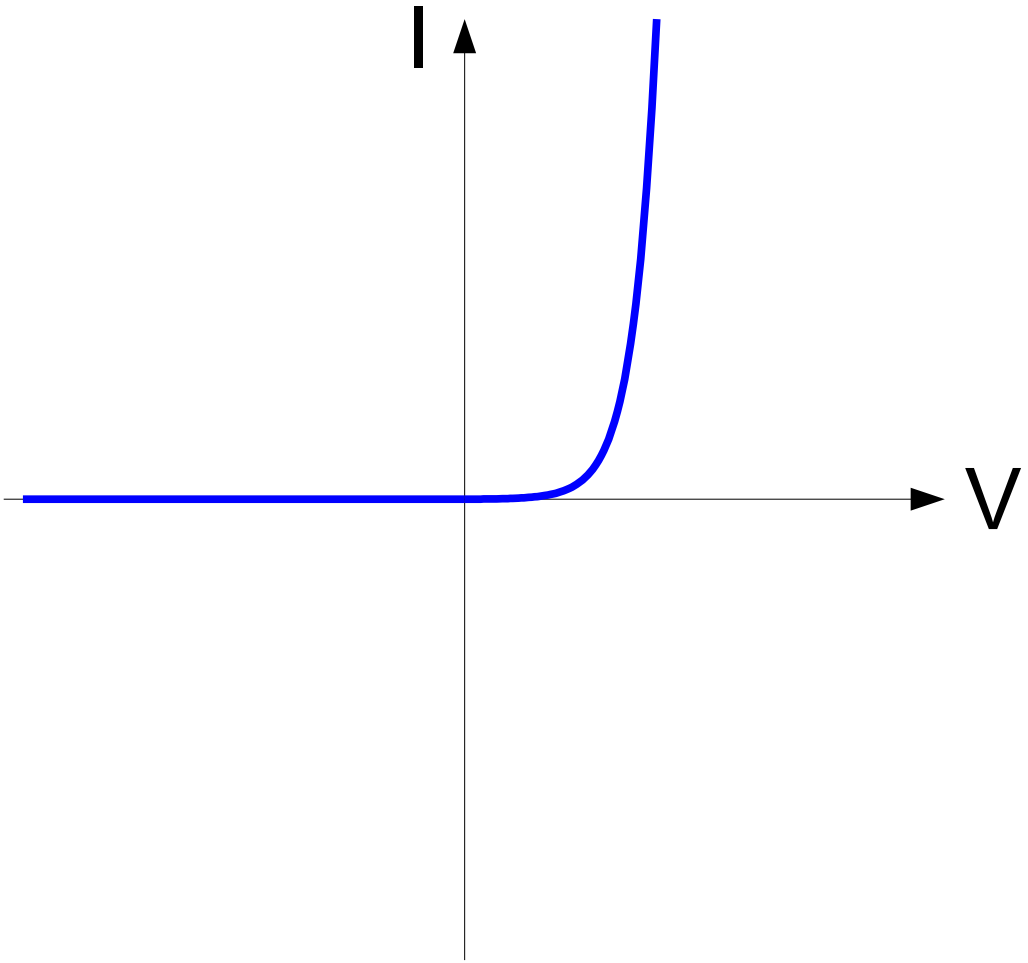


Model bazat pe joncțiunea p-n (1)

$$I = I_0\left(\mathrm{e}^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley

I – curentul prin diodă
V – tensiunea la bornele diodei
I_0 – curentul de saturație
(f. f. mic)
q – sarcina elementară
k – constanta lui Boltzmann
T – temperatura absolută



Observații

- Model “exact”
  - aproximează destul de bine comportamentul real
  - totuși nu perfect
- Aspecte omise de model:
  - străpungere la tensiune inversă mare
  - rezistență parazită serie
  - rezistență parazită paralel
  - capacitate parazită paralel
    - neliniară

Model bazat pe joncțiunea p-n (2)

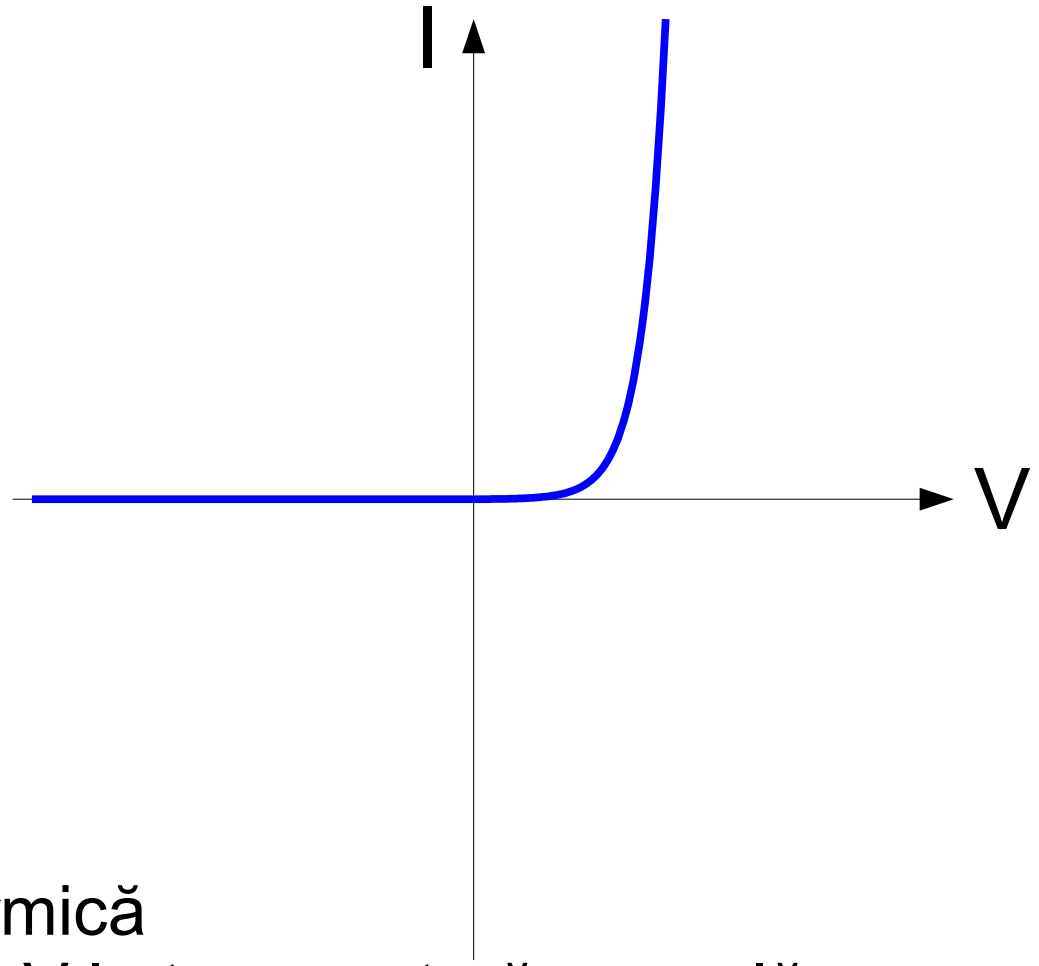
$$I = I_0\left(\mathrm{e}^{\frac{qV}{\gamma kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley ajustată

γ – factor de (ne)idealitate

În continuare:

- luăm pentru simplitate γ=1



- notăm:

$$\frac{kT}{q} = V_T$$ – tensiune termică

aprox. 26mV la temperatură normală

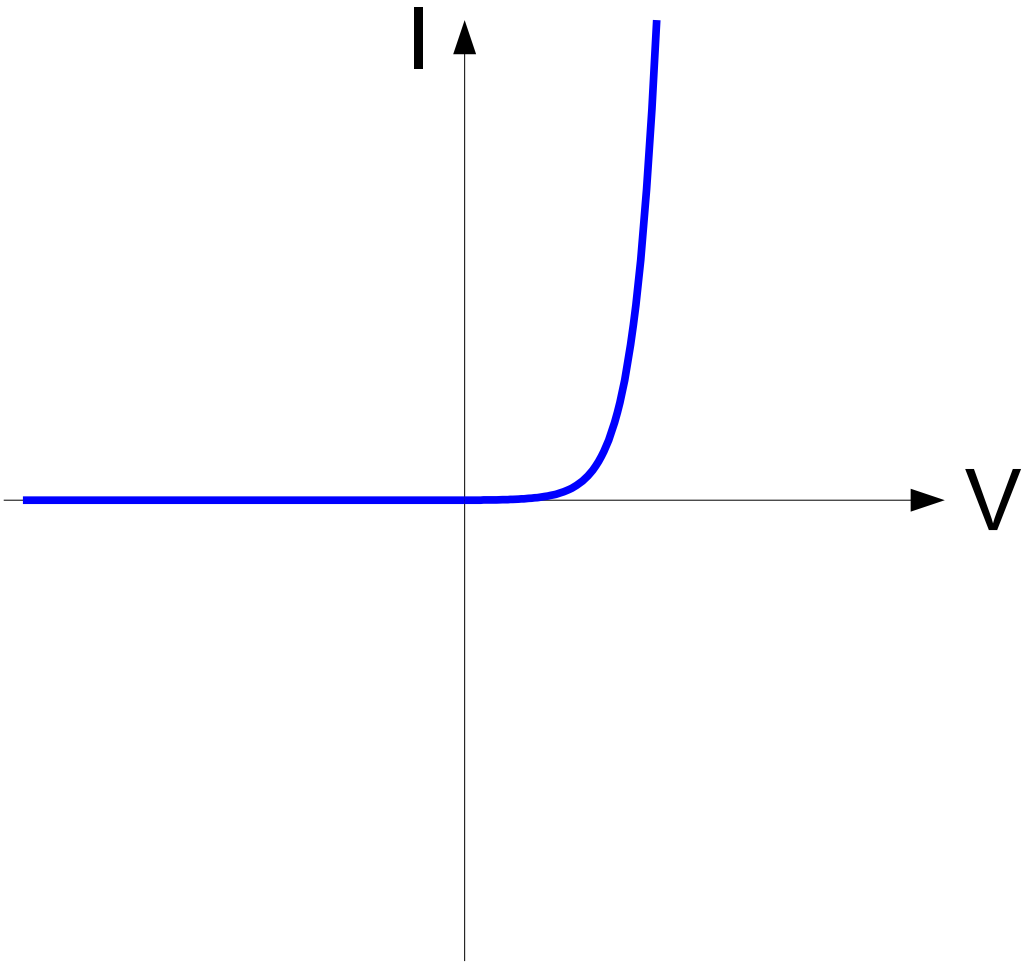
Ec. Shockley – discuție (1)

$$I = I_0\left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right)$$

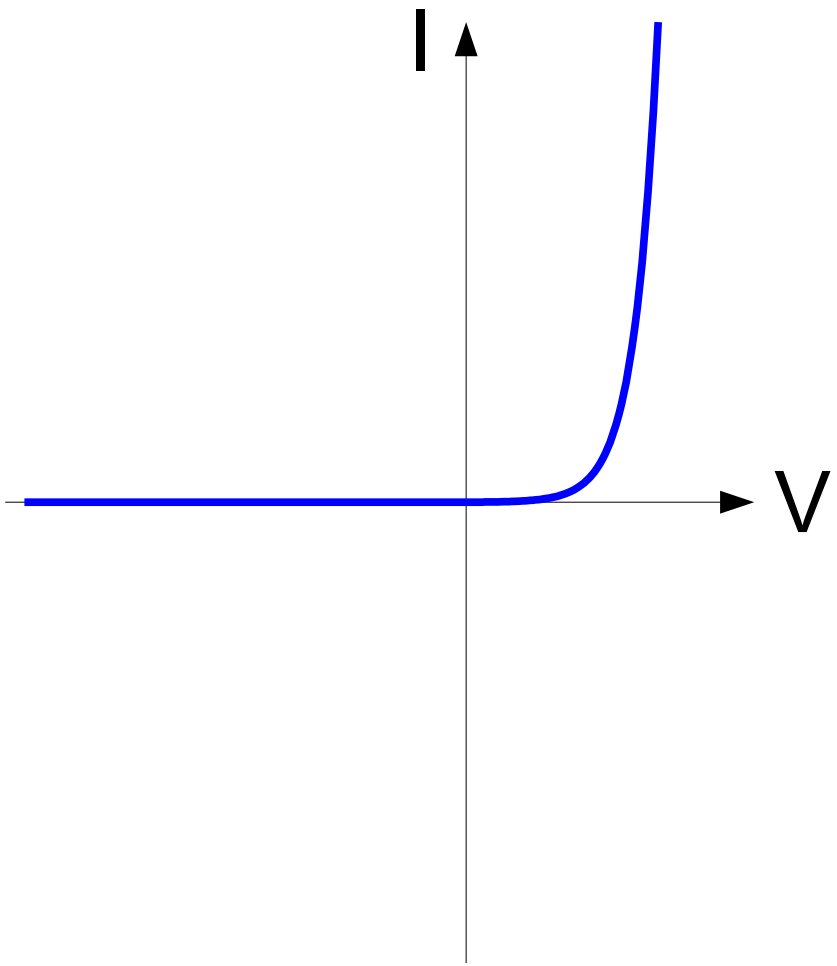
Aproximații:

$$V \gg V_T : I \approx I_0 e^{\frac{V}{V_T}}$$

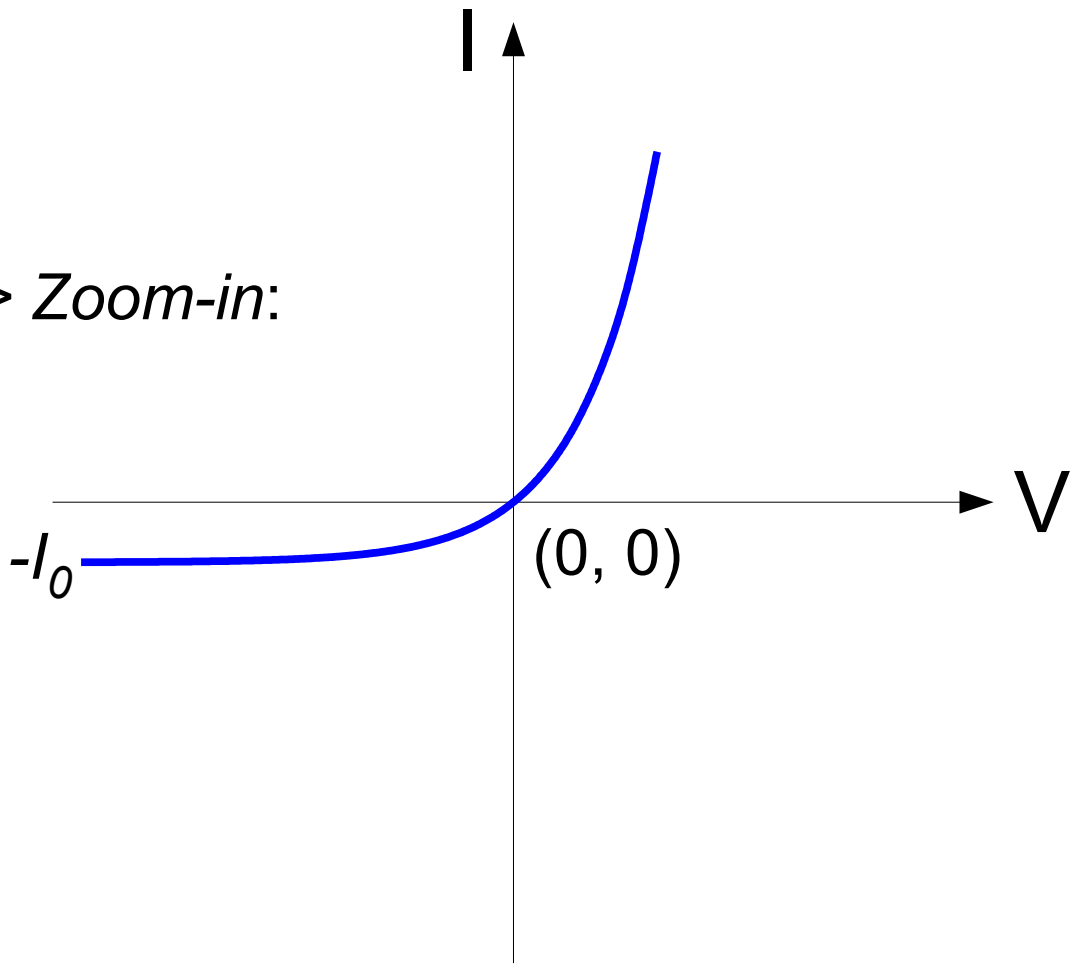
$$V \ll -V_T : I \approx -I_0$$



Ec. Shockley – discuție (2)



-> *Zoom-in*:



Curentul de saturație (1)

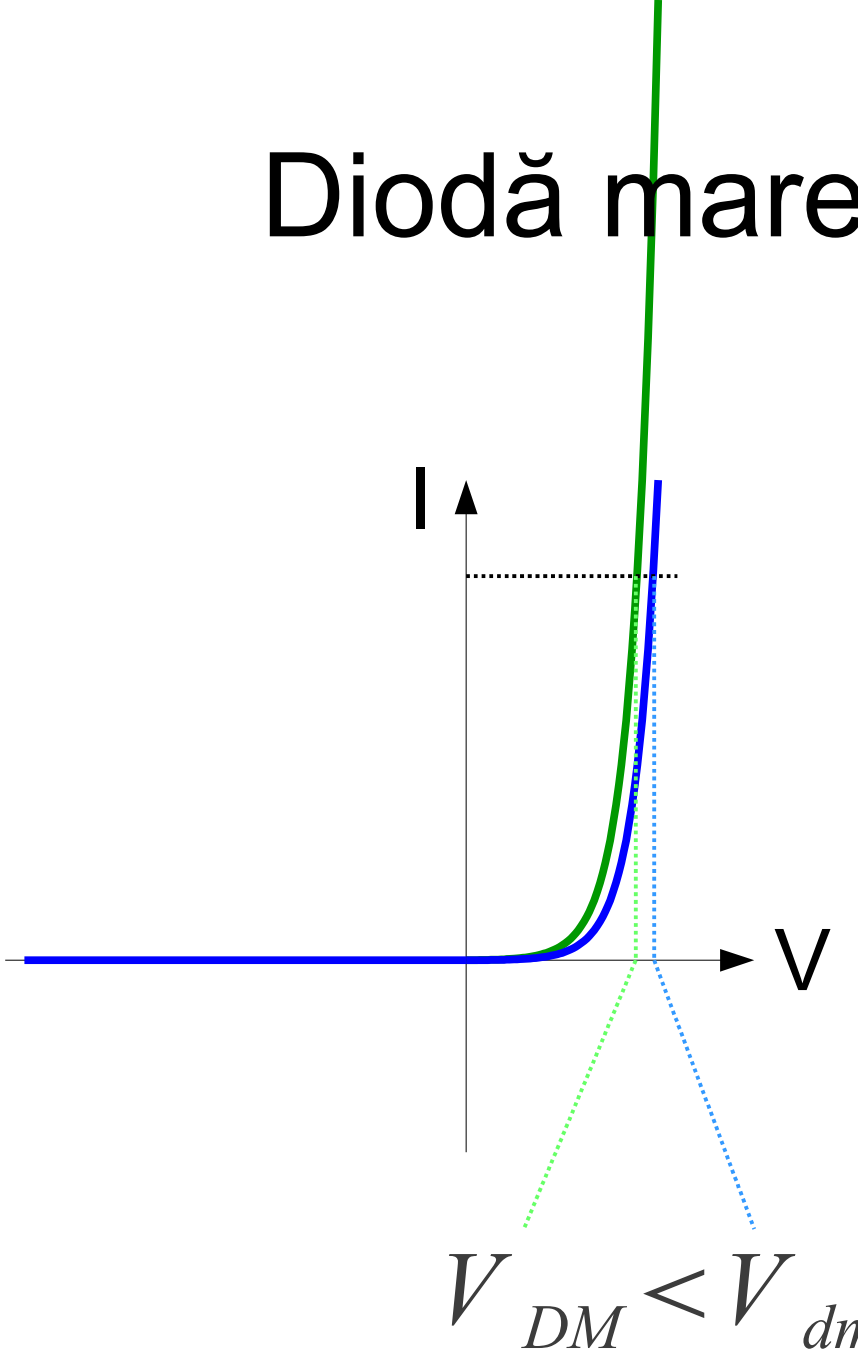
- parametru => curentul invers prin diodă
  - “curent de scurgere” (*leakage*)
  - analogie: robinet imperfect închis
- de multe ori nu este specificat
  - eventual doar o valoare maximă
- depinde de: (formulă complicată)
  - concentrațiile de dopanți
  - **suprafața joncțiunii**
  - **temperatură**

Curentul de saturație (2)

- I_0 este proporțional cu aria joncțiunii
  - diodă mică (de semnal) – curent invers mic
    - de fapt f.f.f. mic (pA...nA)
  - diodă mare (de putere) – curent invers mare
    - de fapt f. mic (μA)

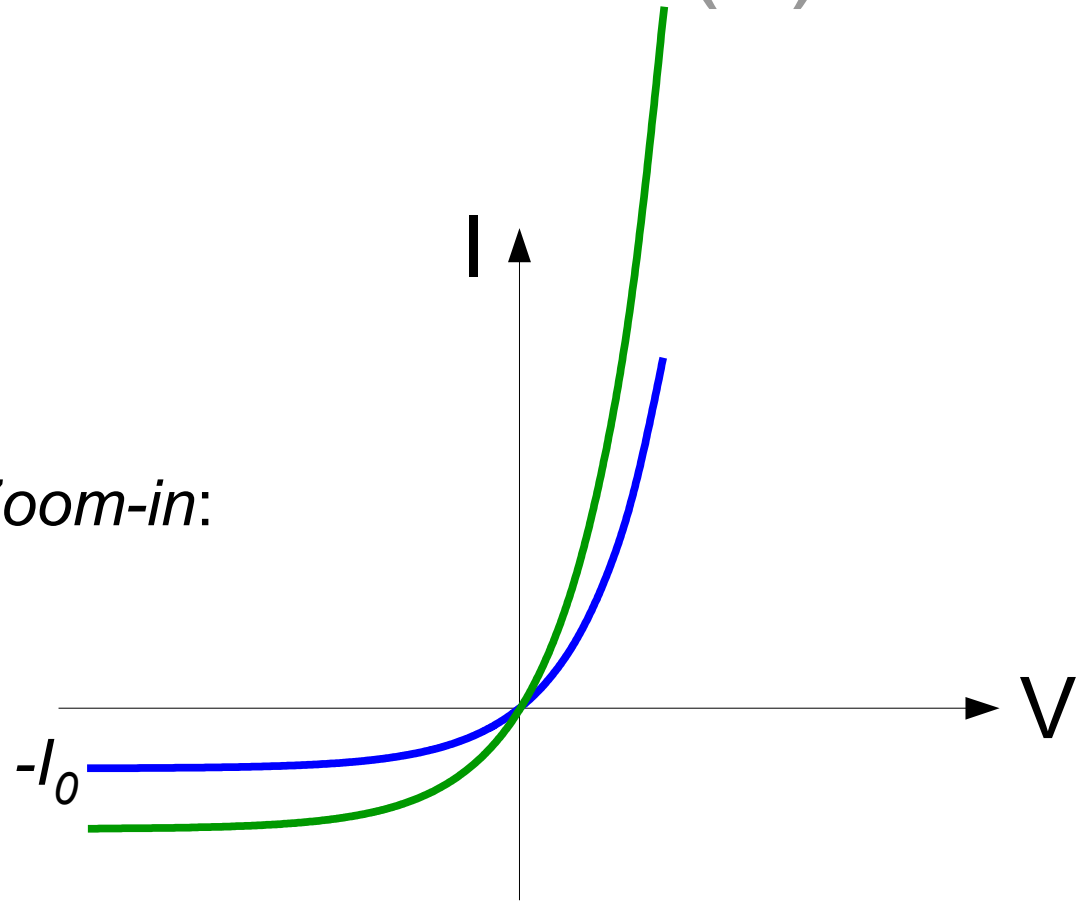
- cum influențează acest fapt caracteristica I-V?
  - considerați întâi *I* constant, apoi *V* constant

Diodă mare vs. diodă mică (1)



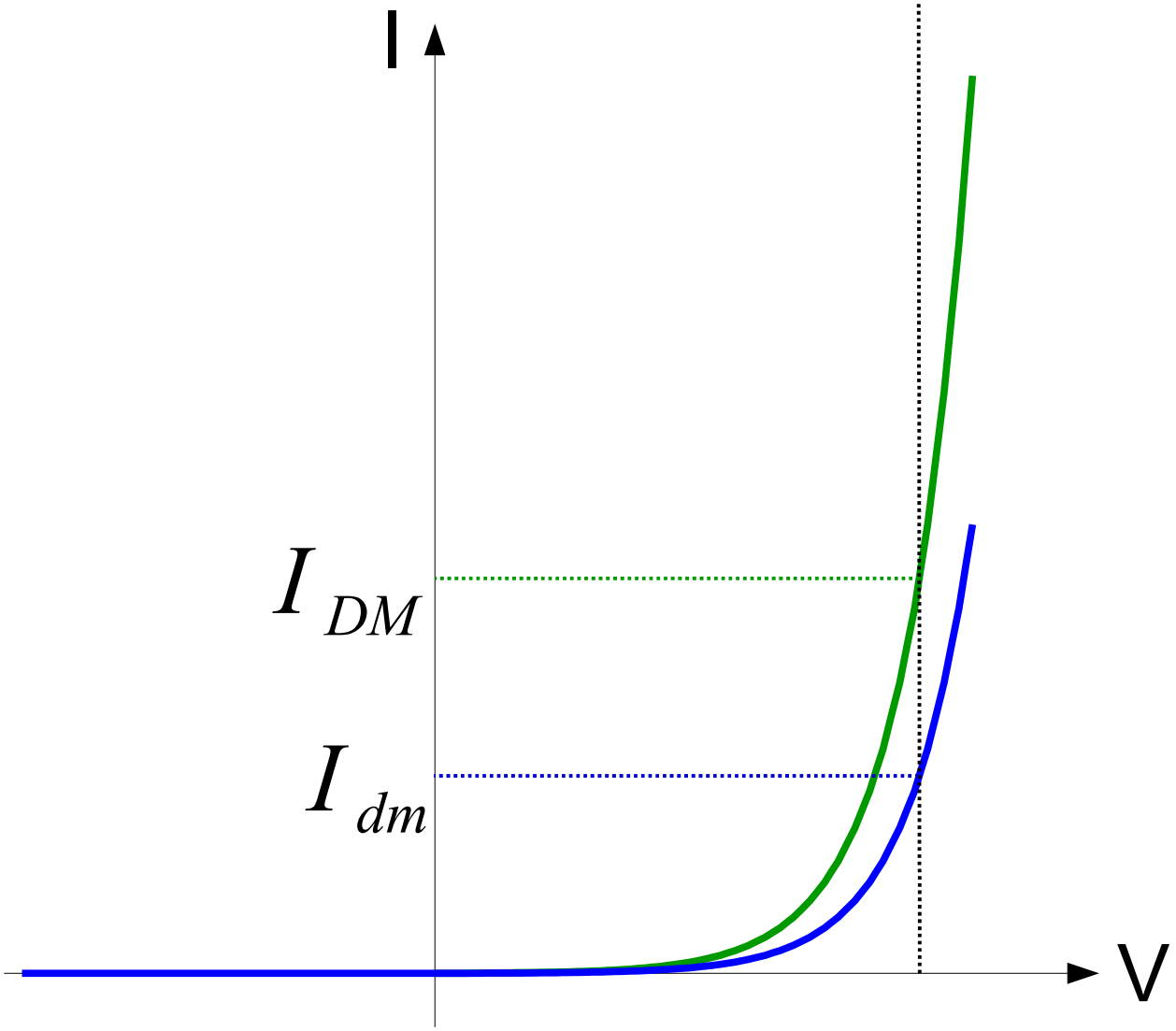
$$V_{DM} < V_{dm}$$

-> *Zoom-in*:



se observă mai clar fenomenul aici, însă aplicațiile practice utilizează **rar** această regiune

Diodă mare vs. diodă mică (2)



$$I_{DM} > I_{dm}$$

Diodă mare vs. diodă mică (3)

- o diodă mai mare atinge o anumită tensiune la un curent mai mare

  totodată

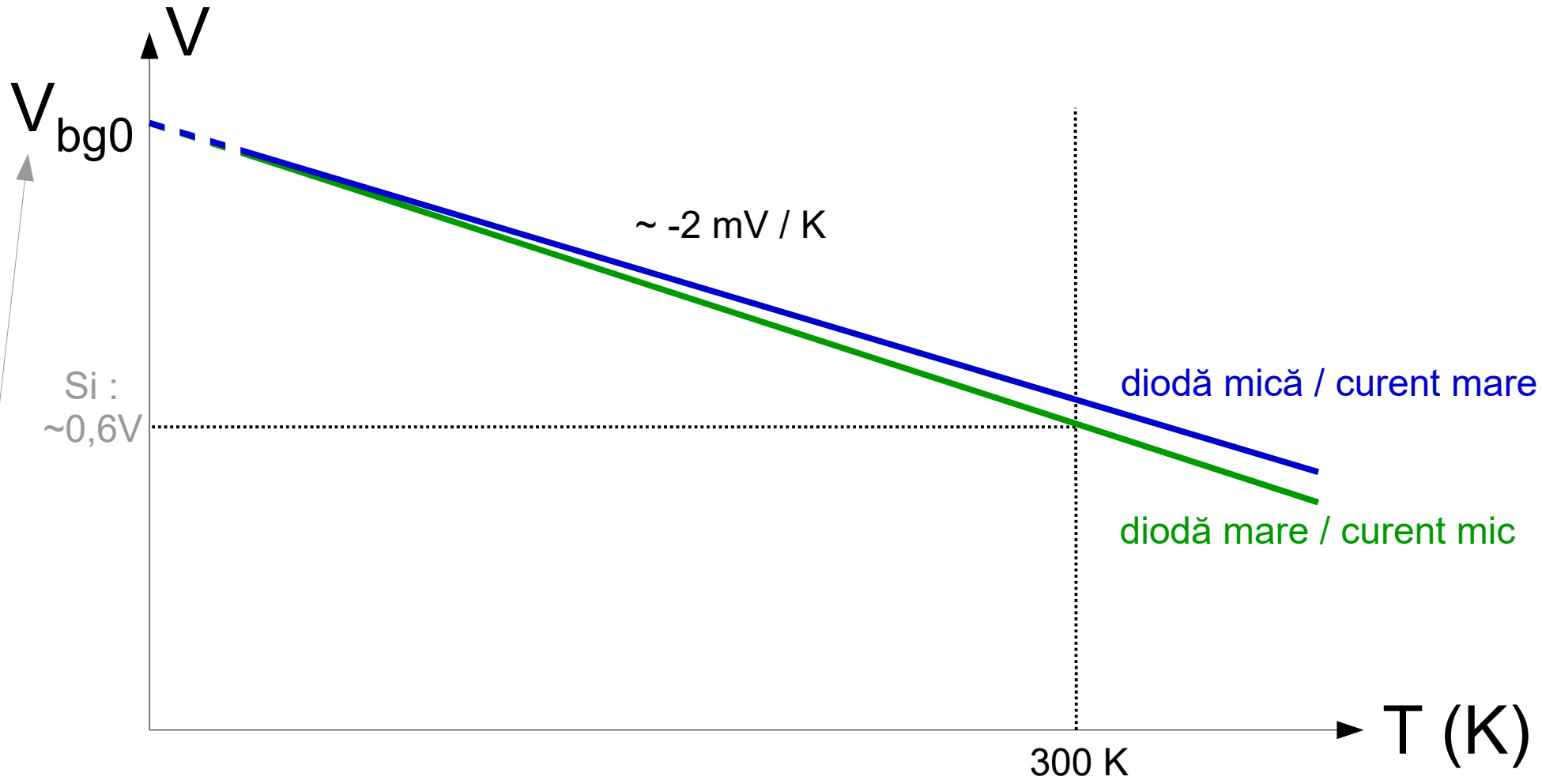
- o diodă mai mare este proiectată pentru curenți în funcționare uzuală mai mari

  se constată deci că într-o gamă largă de aplicații

- tensiunea *directă* pe diodă are aproximativ aceeași valoare
  - dependentă de tipul materialului semiconductor
  - ~ 0,6 – 0,7 V pentru siliciu

Dependența termică (1)

Tensiunea directă pe diodă funcție de temperatură, la curent constant



Tensiunea corespunzătoare energiei benzii interzise a semiconductorului (*band gap*) la 0 K

energia particulelor se măsoară uzual în electron-volți (eV). Pentru Si: ~1,25V

Dependența termică (2)

$$I_1 = A_1 J_0 \left(e^{\frac{qV_1}{kT}} - 1 \right) \qquad I_2 = A_2 J_0 \left(e^{\frac{qV_2}{kT}} - 1 \right)$$

diodă mică, curent mare

diodă mare, curent mic

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{A_1}{A_2} \frac{e^{\frac{qV_1}{kT}}}{e^{\frac{qV_2}{kT}}} \rightarrow V_1 - V_2 = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_1}{I_2} \frac{A_2}{A_1} \right)$$

V scade cu temperatura

ΔV crește cu temperatura

=> se poate construi o referință de tensiune **compensată** tip *band-gap*
(tensiune cu bună aproximație independentă de temperatură)

OBS: această aplicație necesită un model detaliat (“exact”) al diodei

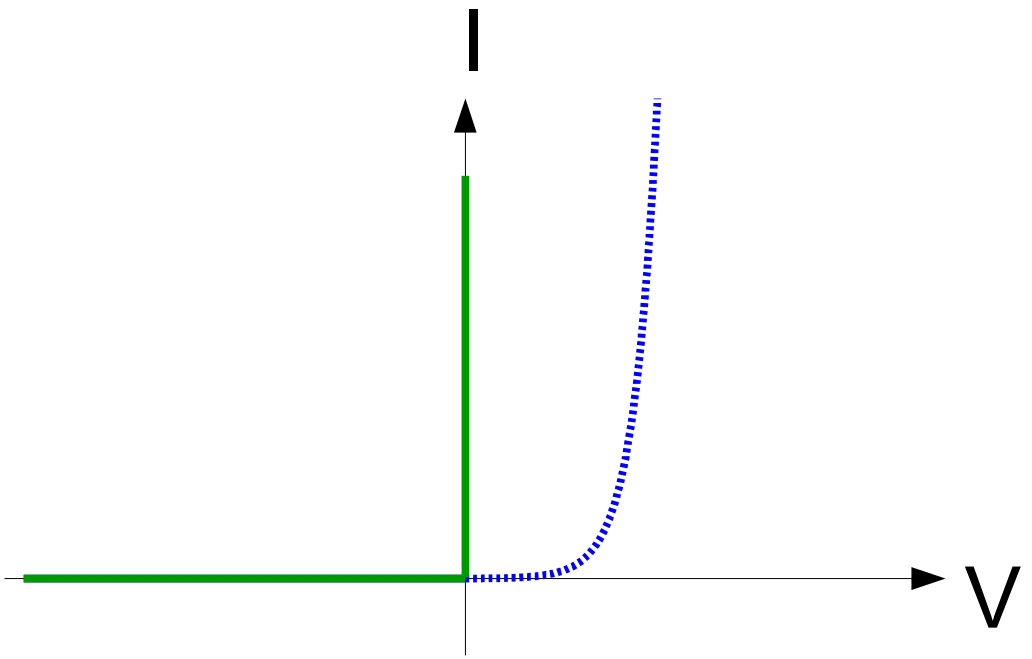
Modele aproximative

- Deziderate
  - simplificarea ecuațiilor
  - linearizarea modelului (cel puțin în context restrâns)

- Modele (în general în electronică)
  - de semnal mare ($\Delta V >> V_T$)
    - linearizare prin aproximare pe porțiuni
  - de semnal mic ($\Delta V << V_T$)
    - linearizare prin restrângere la interval mic (serie Taylor trunchiată)

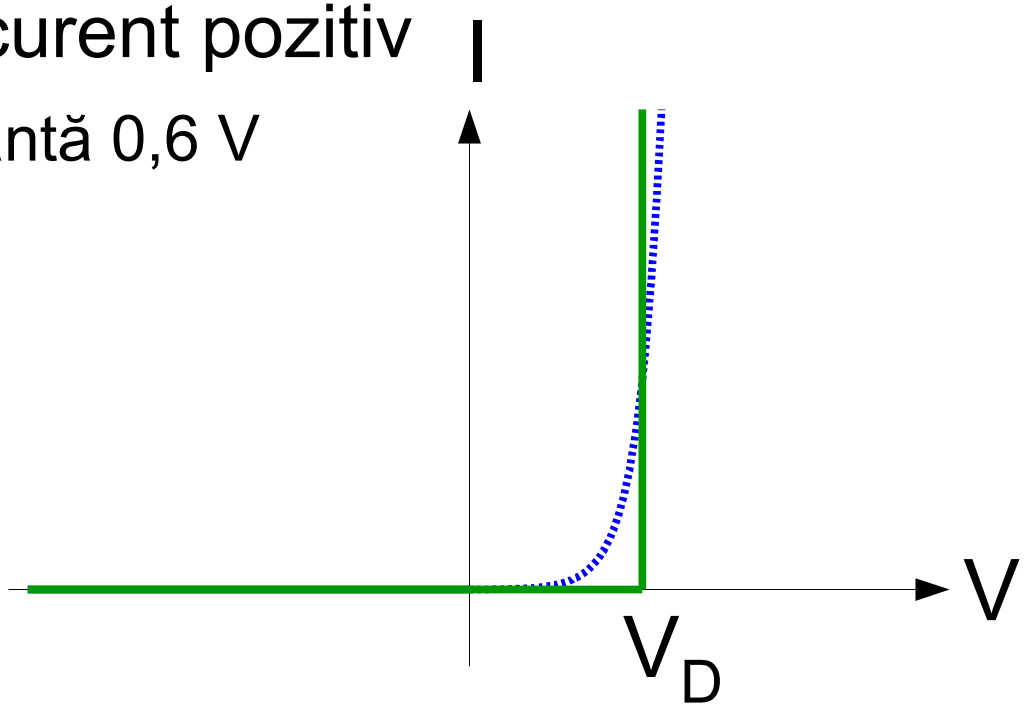
Modele de semnal mare (1)

- Diodă ideală
  - aplicabil când tensiunile relevante sunt mari (e.g. 100 V >> 0,6 V)
  - în general aproximație prea dură



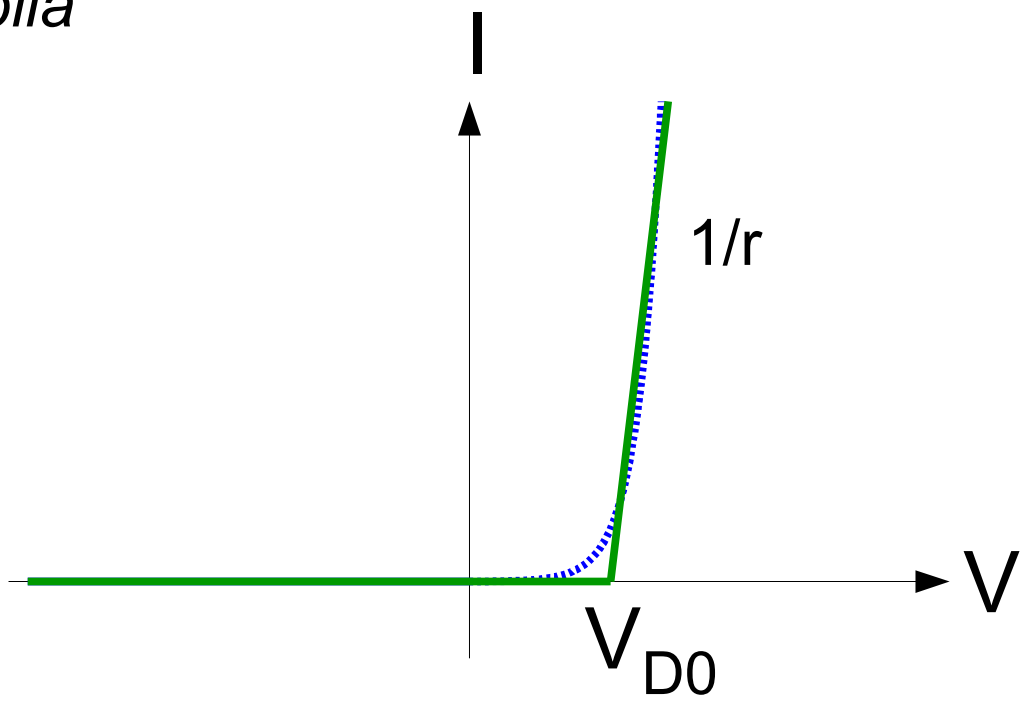
Modele de semnal mare (2)

- Diodă idealizată cu tensiune de prag
  - prag la 0,6 V pentru diode din siliciu
    - în general notat V_D sau V_F (*forward voltage*)
  - diodă blocată pentru $V < 0{,}6$ V
  - diodă deschisă pentru curent pozitiv
    - menține tensiune constantă 0,6 V

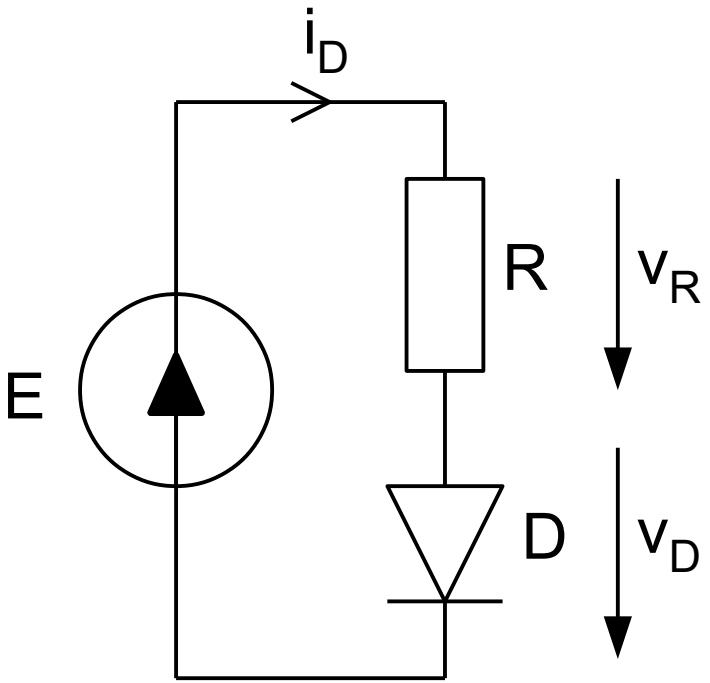


Modele de semnal mare (3)

- Diodă idealizată cu tensiune de prag și rezistență serie
  - aproximație mai bună
  - posibile și aproximări cu mai multe segmente
    - *utilitate practică discutabilă*



Polarizarea diodei (1)

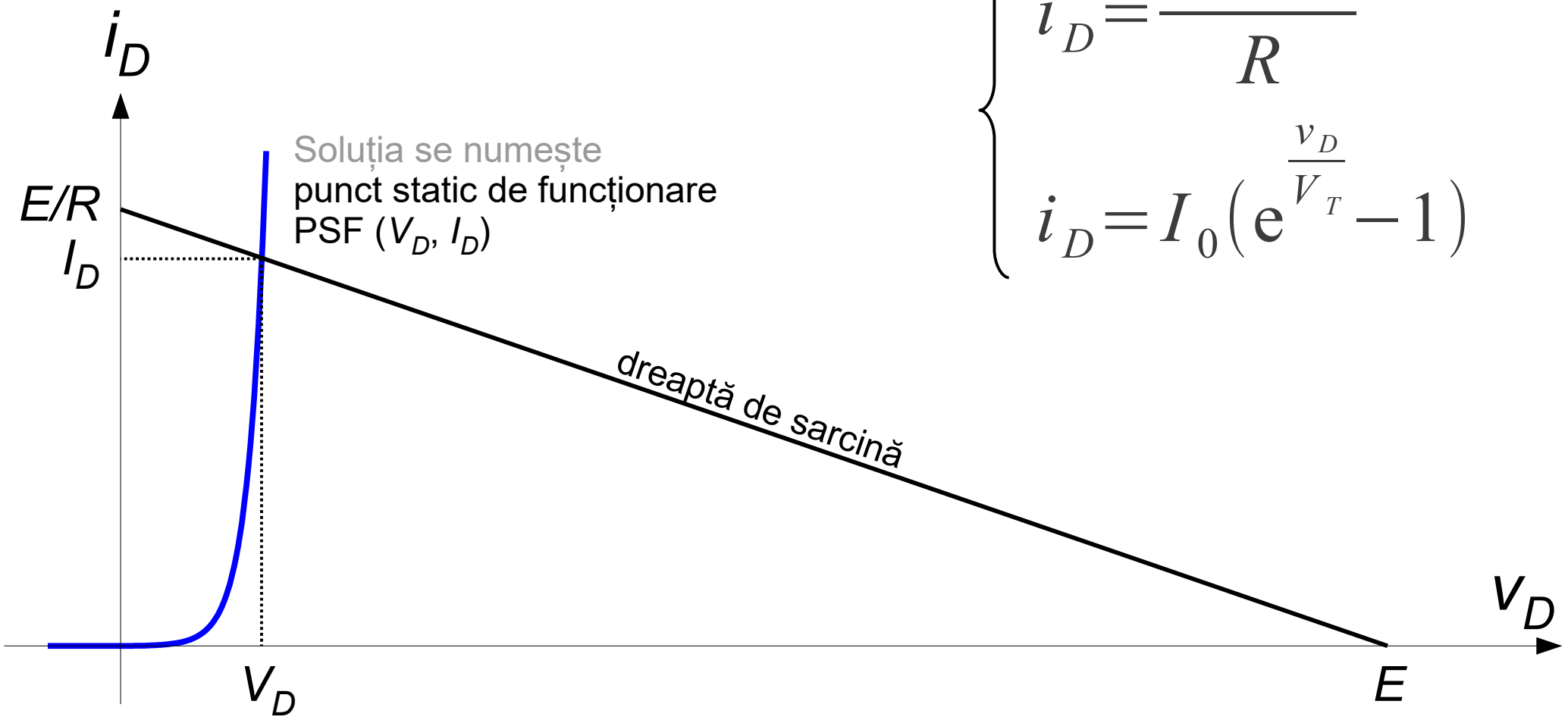


$$\begin{cases} i_D = \dfrac{E - v_D}{R} \\ i_D = I_0\left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1\right) \end{cases}$$

Circuitul este descris de un sistem de ecuații...

Polarizarea diodei (2)

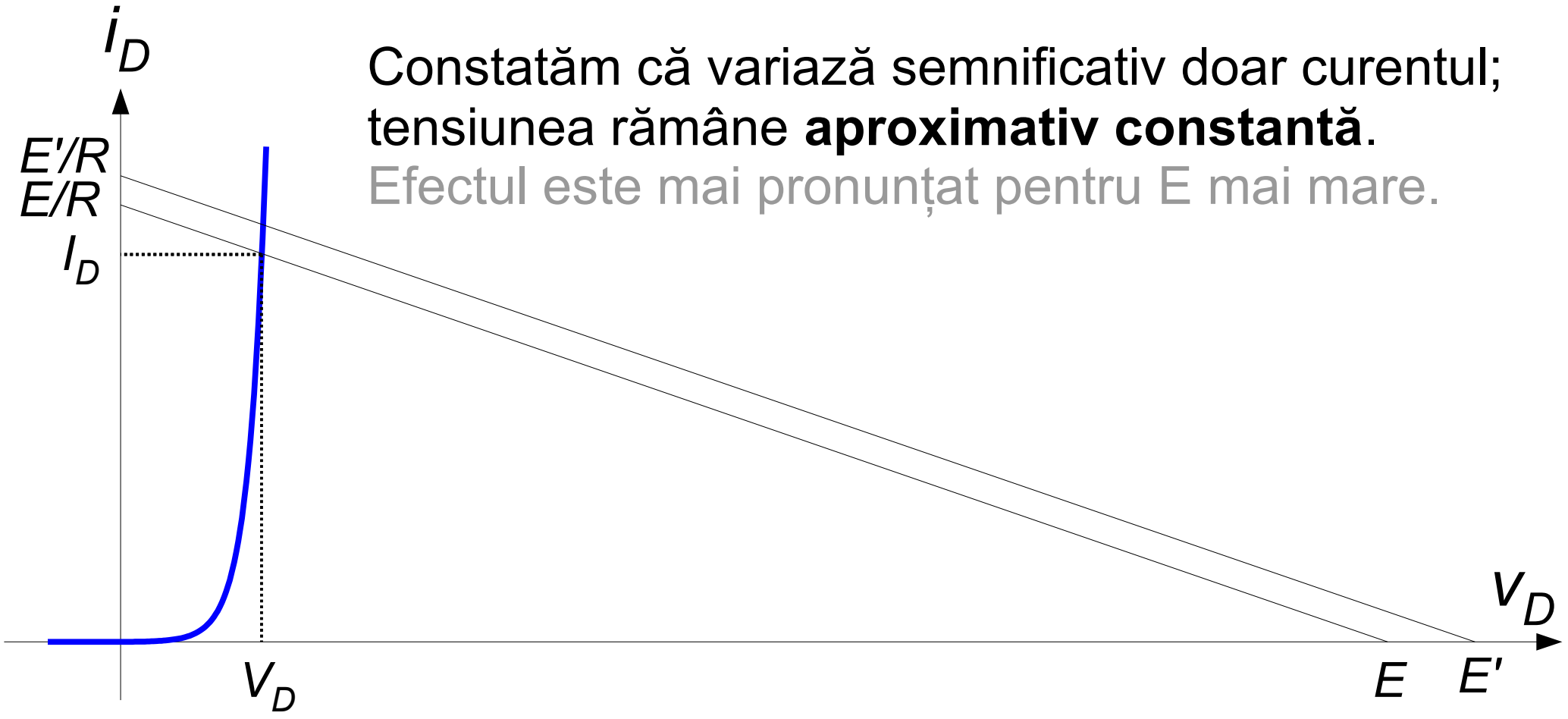
$$\begin{cases} i_D = \dfrac{E - v_D}{R} \\ i_D = I_0\left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1\right) \end{cases}$$



...ce are o reprezentare grafică, soluția aflându-se la intersecția curbelor.

Justificarea modelului cu prag

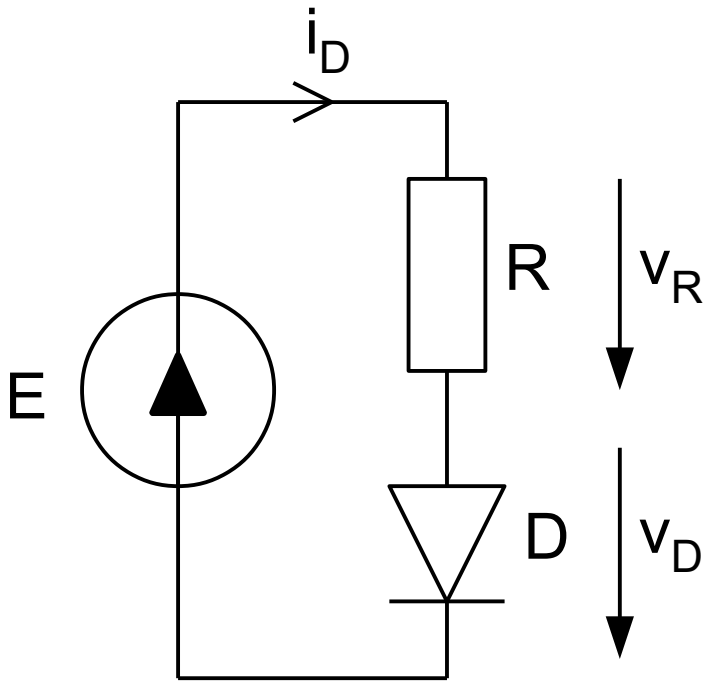
Variem E și urmărim deplasarea punctului de funcționare:



Constatăm că variază semnificativ doar curentul; tensiunea rămâne **aproximativ constantă**.

Efectul este mai pronunțat pentru E mai mare.

Polarizarea diodei – model cu prag



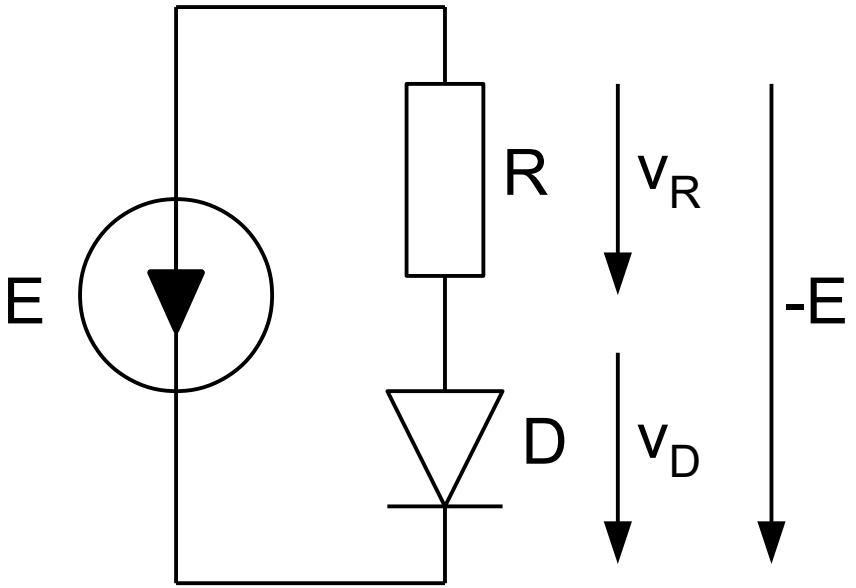
$$V_D = 0{,}6\,V \quad (Si)$$

$$I_D = \frac{E - V_D}{R}$$

Observații importante:

- dioda nu influențează semnificativ intensitatea curentului
  - doar permite / blochează curentul
- curentul prin diodă este determinat în principal de circuitul exterior
  - ansamblul sursă – rezistență
- **nu se conectează niciodată o diodă direct la o sursă de tensiune!**
  - se introduce o **rezistență serie** pentru a **limita curentul**
  - sau se utilizează o sursă de curent

Polarizarea inversă a diodei



$$I_D = 0 \rightarrow V_R = 0$$

$$V_D = -E$$

Dioda preia întreaga tensiune negativă.

Important:
Diodele reale au specificată **tensiunea inversă maximă** pe care o tolerează.
Depășirea acesteia duce la străpungerea diodei!